手写作业OCR识别与基础批改系统的实现（Windows版）

工程实践中期检查答辩

小组成员：林文光、廖帅、林睿埼、林嘉晨

时间：2026年3月

目录

CONTENTS

01 概述

02 开源工具

03 目前进展

04 后续计划

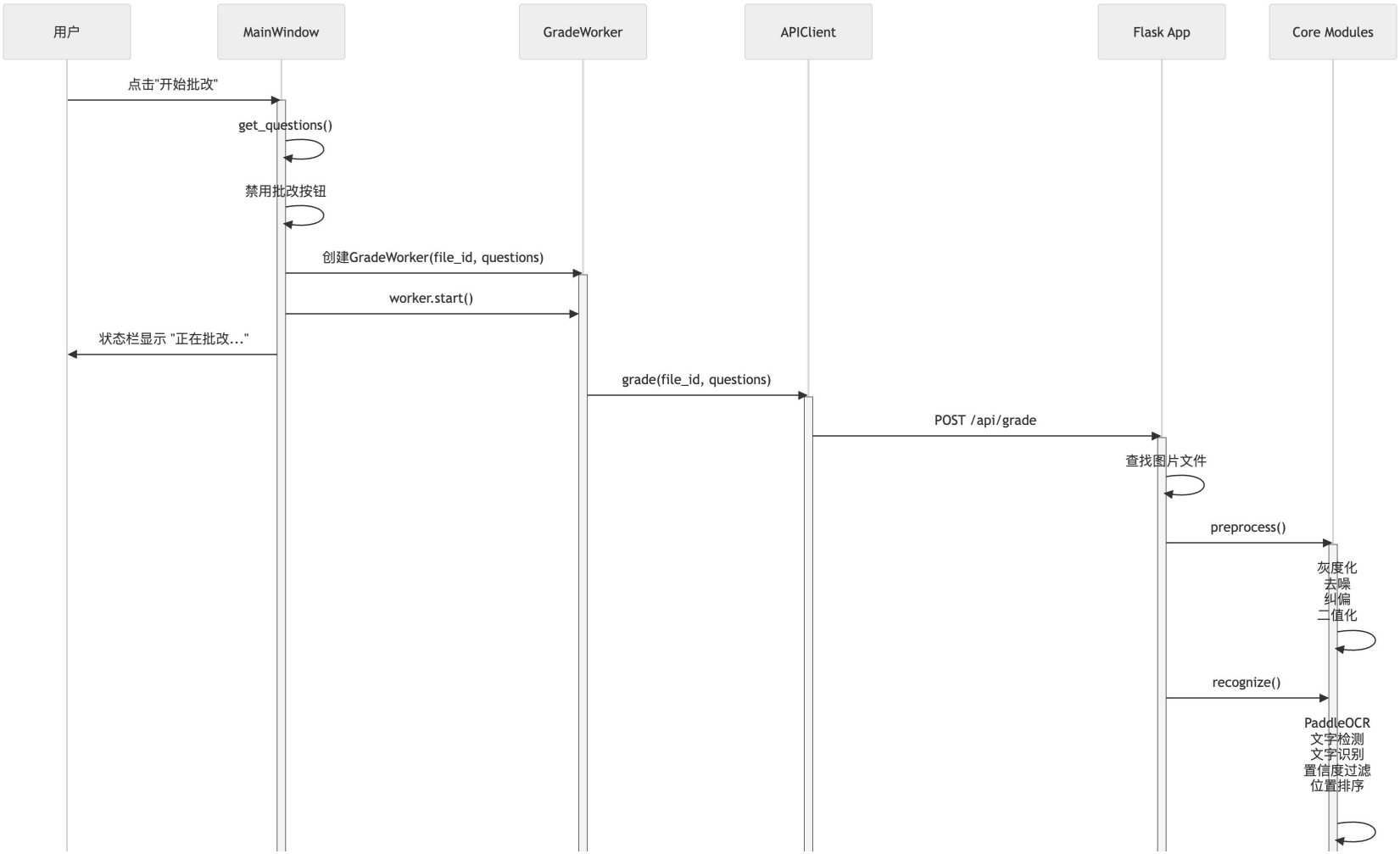
01

概述

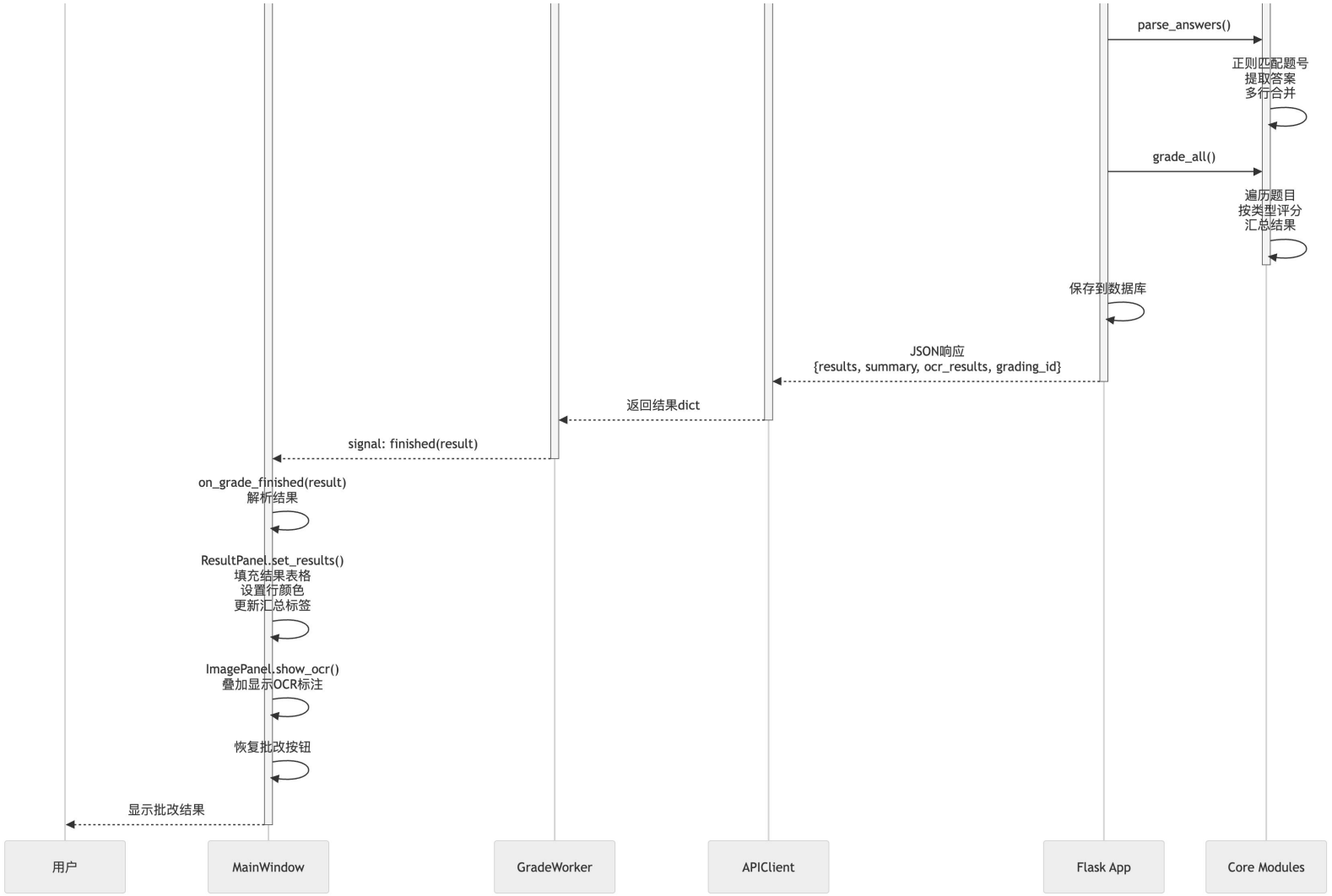
概述

- 本课题旨在设计并实现一款面向教育场景的手写作业OCR识别与基础批改系统（Windows 桌面端）。
- 系统以本地化、离线运行为核心原则，集成先进的开源OCR引擎（PaddleOCR）、图像处理库（OpenCV）与模糊匹配算法（fuzzywuzzy），实现从教师导入学生手写作业图像，到自动识别文字、比对标准答案、判定正误、计算得分，并最终可视化展示与导出结果的完整闭环流程。

批改流程


用户
MainWindow
GradeWorker
APIClient
Flask App
Core Modules
点击"开始批改"
get_questions()
禁用批改按钮
创建GradeWorker(file_id, questions)
worker.start()
状态栏显示 "正在批改..."
grade(file_id, questions)
POST /api/grade
查找图片文件
preprocess()
灰度化
去噪
纠偏
二值化
recognize()
PaddleOCR
文字检测
文字识别
置信度过滤
位置排序

批改流程


parse_answers()
正则匹配题号
提取答案
多行合并
grade_all()
遍历题目
按类型评分
汇总结果
保存到数据库
JSON响应
{results, summary, ocr_results, grading_id}
返回结果dict
signal: finished(result)
on_grade_finished(result)
解析结果
ResultPanel.set_results()
填充结果表格
设置行颜色
更新汇总标签
ImagePanel.show_ocr()
叠加显示OCR标注
恢复批改按钮
显示批改结果
用户
MainWindow
GradeWorker
APIClient
Flask App
Core Modules

02

开源工具

开源工具

01 **前端GUI**

PyQt5 5.15.0+

02 **后端API**

Flask 3.0.0+

03 **OCR引擎**

PaddleOCR 3.4.0+

PaddlePaddle 2.5.0+

04 **图像处理**

OpenCV 4.8.0+

05 **模糊匹配**

FuzzyWuzzy 0.18.0+

python–Levenshtein 0.21.0+

06 **数据库**

SQLite

SQLAlchemy 2.0.0+

07 **打包**

PyInstaller

03

目前进展

目前进展

01

后端

Flask API、OCR引擎、图像预处理、文本解析、批改引擎、报告导出、数据库管理

02

前端

前端窗口（图片、答案、结果、历史记录）、前端HTTP请求封装

数据模型层

1. QuestionType

- 题目类型枚举类
- 定义填空题、选择题、计算题三种题型及其显示名称

2. Question

- 题目数据类
- 包含题号、题型、标准答案、分值及可接受的替代答案

3. OcrResult

- OCR识别结果数据类
- 存储文本区域的边界框坐标、识别文本及置信度

4. QuestionResult

- 单题批改结果数据类，
- 记录识别文本、是否正确、匹配度和得分

5. GradingReport

- 批改报告数据类
- 汇总所有题目的批改结果，计算总分和得分率

图像预处理

原始图片 → 1. 灰度化 → 2. 去噪 → 3. 纠偏 → 4. 二值化 → 输出

1. to_grayscale(img: np.ndarray) → np.ndarray
算法：转为灰度图像，cv2.cvtColor(img, cv2.COLOR_BGR2GRAY)

2. denoise(gray: np.ndarray) → np.ndarray
算法：非局部均值降噪，cv2.fastNlMeansDenoising(gray, h=10, templateWindowSize=7, searchWindowSize=21)

3. deskew(gray: np.ndarray) → np.ndarray
算法：Canny边缘检测、霍夫直线变换检测直线、计算各直线角度取中位数、角度大于0.5°则进行仿射旋转修正

4. binarize(gray: np.ndarray) → np.ndarray
算法：自适应高斯阈值二值化，cv2.adaptiveThreshold(gray, 255, cv2.ADAPTIVE_THRESH_GAUSSIAN_C, cv2.THRESH_BINARY, 11, 2)

OCR引擎

get_ocr() → PaddleOCR

- 功能：获取PaddleOCR单例实例
- 实现：懒加载模式，首次调用时初始化
- 配置参数：
- lang='ch'（中文）
- det_model_dir：本地检测模型路径
- rec_model_dir：本地识别模型路径
- enable_doc_orientation_classify=False
- enable_doc_unwarping=False
- enable_textline_orientation=False

recognize(image: Union[str, np.ndarray]) → List [OcrResult]

- 功能：对输入图片执行OCR识别
- 输入：图片文件路径或numpy数组
- 输出：按位置排序的OcrResult列表
- 处理流程：
- 1、调用PaddleOCR的predict方法。
- 2、遍历识别结果，过滤低置信度结果(<OCR_CONFIDENCE_THRESHOLD)。
- 3、提取bbox、text、confidence构造OcrResult对象。
- 4、按y坐标排序（从上到下），y坐标相近时按x坐标排序（从左到右）。
- 5、异常处理：捕获所有异常，返回空列表

文本解析

parse_answers(ocr_results: List [OcrResult]) → Dict [int, str]

- 功能：将OCR识别出的文本列表解析为"题号→答案"的映射关系。
- 输入：排序后的OCR识别结果列表
- 输出：{题号: 答案文本}
- 解析算法:
- 对每条OCR文本进行正则匹配，提取题号
- 支持的题号格式:
- (1)，（1），第1题，例1，1.，1、，1)
- 匹配成功：记录题号和对应答案文本
- 匹配失败：将文本追加到上一个题号的答案中

批改引擎

填空题

grade_fill_blank

- 文本标准化（去空格、特殊字符）
- 精确匹配
- 替代答案匹配
- 模糊匹配
- 局部匹配
- 以上均不满足则判定错误，得0分

选择题

grade_multiple_choice

- 从识别文本中提取选项字母 (A–F)
- 精确匹配：完全一致 → (True, 1.0)
- 部分匹配：选择的为正确答案的子集且无错选 → (True, 0.5)
- 否则 → (False, 0.0)

计算题

grade_calculation

- 尝试从文本中提取数值（支持 结果=数值 格式）
- 尝试直接数值解析
- 尝试安全表达式求值（仅支持 +, −, ×, ÷）
- 数值比较：容差 0.1% (CALCULATION_TOLERANCE = 0.001)
- 回退：字符串比较

数据库设计

中国科学技术大学
University of Science and Technology of China

Homework 表

列名	类型	约束	说明
id	Integer	PK, 自增	主键
file_id	String(64)	Unique, Index	UUID文件标识
original_filename	String(256)	—	原始文件名
stored_filename	String(256)	—	存储文件名
upload_time	DateTime	Default=now	上传时间
image_path	String(512)	—	文件路径

GradingRecord 表

列名	类型	约束	说明
id	Integer	PK, 自增	主键
homework_id	Integer	FK→homeworks.id	关联作业
grade_time	DateTime	Default=now	批改时间
total_points	Float	—	总分
earned_points	Float	—	实得分
percentage	Float	—	得分率(0~100)
ocr_count	Integer	—	OCR识别条数

数据库设计

QuestionResultRecord 表

列名	类型	约束	说明
id	Integer	PK, 自增	主键
grading_id	Integer	FK→grading_records.id	关联批改记录
question_number	Integer	—	题号
question_type	String(32)	—	题型编码
question_type_name	String(32)	—	题型中文名
recognized_text	Text	—	识别文本
standard_answer	Text	—	标准答案
is_correct	Boolean	—	是否正确
match_score	Float	—	匹配度
earned_points	Float	—	实得分
total_points	Float	—	该题满分

操作函数

函数	功能
init_db()	初始化数据库，创建所有表
get_session()	获取数据库会话
save_homework(file_id, original_filename, stored_filename, image_path)	保存作业记录
save_grading_result(homework_id, report, ocr_count, questions)	保存批改结果
query_history(keyword, date_from, date_to, min_score, max_score, page, per_page)	分页查询历史
get_grading_detail(grading_id)	获取批改详情
delete_grading(grading_id)	删除批改记录
get_statistics()	获取统计信息

前端UI设计

中国科学技术大学
University of Science and Technology of China

前端APIClient

方法	对应API	说明
health_check()	GET /api/health	健康检查
upload_image(file_path)	POST /api/upload	上传图片
preprocess(file_id)	POST /api/preprocess	预处理
ocr_recognize(file_id)	POST /api/ocr	OCR识别
parse_results(ocr_results)	POST /api/parse	解析结果
grade(file_id, questions)	POST /api/grade	批改
export_report(file_id, results, fmt)	POST /api/export	导出
get_history(...)	GET /api/history	查询历史
get_grading_detail(id)	GET /api/history/	查询详情
delete_grading(id)	DELETE /api/history/	删除
get_statistics()	GET /api/statistics	统计

安全、性能

安全、性能设计

限制文件大小 (16MB)；设置文件类型白名单；使用UUID重命名图片文件，防止路径遍历

防止SQL注入，使用使用 SQLAlchemy ORM 参数化查询；数据库使用分页查询，避免一次性加载大量数据

异步线程处理图像，防止UI阻塞；采用懒加载单例模式加载OCR引擎，避免重复初始化

04

后续计划

后续计划

中国科学技术大学
University of Science and Technology of China

前期准备

- 明确需求、选择工具
- 制定接口、数据库规范

中期答辩准备

- 功能整合
- 答辩相关资料撰写

结题准备

- 结题相关资料撰写
- 提交最终成果

25年10月 | 25年11月 | 26年3月 | 26年4月 | 26年6月

核心功能开发

- 各模块开发联调
- 前后端分离开发

优化完善

- 提高性能，识别准确率
- 完善交互功能，提升系统稳定性

后续计划

- **OCR引擎**
- 使用手写作业图片样本，运用PPOCRLabel工具，在 PaddleOCR 预训练模型基础上进行训练优化，着重提高易错手写字符的识别准确率。
- **批改评分引擎**
- 计算题：提取“=”后的结果再匹配，支持小数与分数的匹配，允许单位遗漏；引入Sympy库，解决数学题“不同写法但答案等价”的批改痛点，大幅提升准确率
- 选择题：统一选项格式，补充容错案例库的匹配（如“B”和“8”、“D”和“0”）
- 填空题：除去填空下划线、括号的干扰
- **性能优化**
- OCR识别、批改逻辑、存储与IO进一步提速优化

谢 谢 观 看

Thanks

小组成员：林文光、廖帅、林睿埼、林嘉晨

时间：2026年3月